

Lista 6: Chaos w sensie Devaneya

Sprawozdanie (zadania 1–8)

Układy dynamiczne 8

27 kwietnia 2026

Spis treści

1	Wstęp	1
2	Zadanie 1	1
3	Zadanie 2	2
4	Zadanie 3	3
5	Zadanie 4	8
6	Zadanie 5	9
7	Zadanie 6	9
8	Zadanie 7	10
9	Zadanie 8	11

1 Wstęp

Sprawozdanie obejmuje zadania 1–8 z listy dotyczącej chaosu w sensie Devaneya. W kolejnych punktach analizujemy między innymi przesunięcie Bernoulliego, odwzorowanie namiotowe, odwzorowanie logistyczne oraz przekształcenie Gaussa, sprawdzając własności dynamiki i podając przykłady klasycznych układów chaotycznych.

2 Zadanie 1

Niech

$$x = (1, 0, 1, 1, 0, 0, \dots).$$

Wówczas kolejne iteracje przesunięcia są równe

$$\sigma(x) = (0, 1, 1, 0, 0, \dots),$$

$$\sigma^2(x) = (1, 1, 0, 0, \dots),$$

$$\sigma^3(x) = (1, 0, 0, \dots).$$

Z definicji operatora σ usuwa on pierwszy wyraz ciągu i przesuwa pozostałe o jedno miejsce w lewo, więc po trzech iteracjach otrzymujemy dokładnie powyższe ciągi.

Teraz sprawdzamy, czy ciąg

$$y = (1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots)$$

jest punktem okresowym. Mamy

$$\sigma(y) = (0, 1, 0, 1, 0, \dots),$$

$$\sigma^2(y) = (1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots) = y.$$

Zatem y jest punktem okresowym dla σ o okresie równym 2. Nie jest to punkt stały, ponieważ $\sigma(y) \neq y$.

3 Zadanie 2

Niech

$$T(x) = 1 - 2 \left| x - \frac{1}{2} \right|.$$

Wartości w podanych punktach obliczamy bezpośrednio:

$$T(0) = 1 - 2 \left| 0 - \frac{1}{2} \right| = 0,$$

$$T\left(\frac{1}{4}\right) = 1 - 2 \left| \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2},$$

$$T\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - 2 \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| = 1,$$

$$T\left(\frac{3}{4}\right) = 1 - 2 \left| \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2},$$

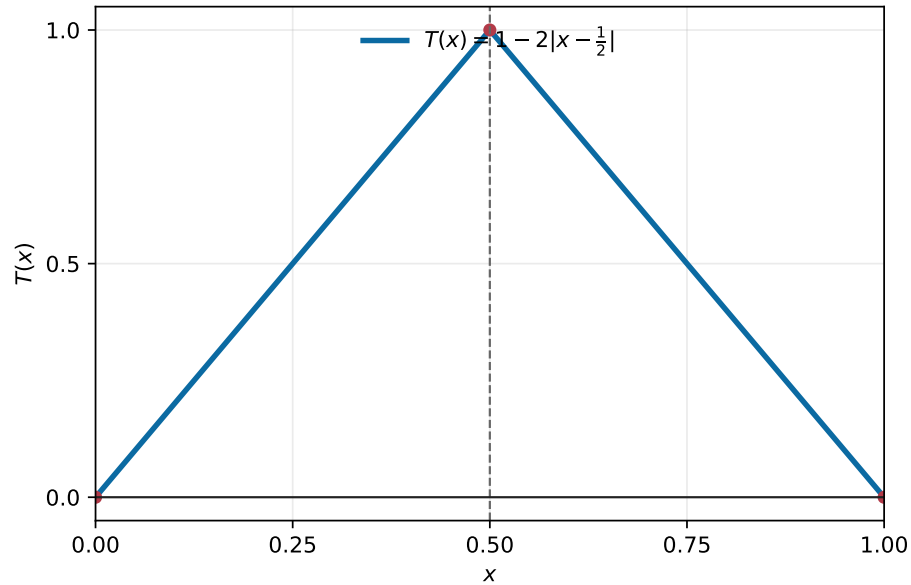
$$T(1) = 1 - 2 \left| 1 - \frac{1}{2} \right| = 0.$$

Równoważnie można zapisać

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ 2 - 2x, & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Z tego opisu od razu widać, że lewa połówka przedziału $[0, 1]$ jest odwzorowywana na $[0, 1]$ oraz prawa połówka także na $[0, 1]$. Stąd

$$T\left(\left[0, \frac{1}{2}\right]\right) = [0, 1], \quad T\left(\left[\frac{1}{2}, 1\right]\right) = [0, 1].$$



Rysunek 1: Szkic odwzorowania namiotowego $T(x) = 1 - 2\left|x - \frac{1}{2}\right|$ na przedziale $[0, 1]$.

4 Zadanie 3

Niech

$$f(x) = 4x(1 - x).$$

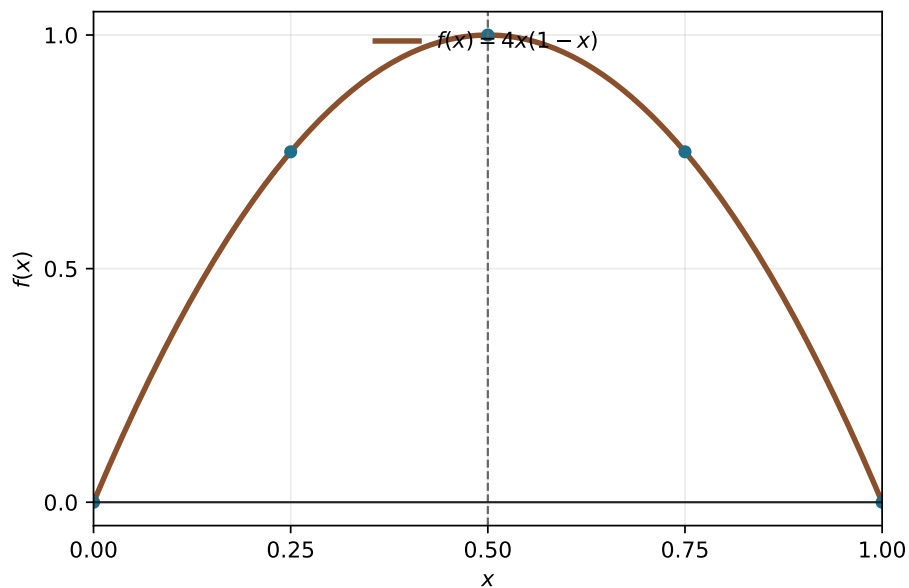
Wtedy

$$\begin{aligned} f(0) &= 0, & f\left(\frac{1}{4}\right) &= 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}, \\ f\left(\frac{1}{2}\right) &= 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1, & f\left(\frac{3}{4}\right) &= 4 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, \\ f(1) &= 0. \end{aligned}$$

Wygodnie jest też zapisać

$$f(x) = 1 - 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2,$$

więc wykres na $[0, 1]$ jest parabolą o wierzchołku w punkcie $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.



Rysunek 2: Szkic odwzorowania logistycznego $f(x) = 4x(1 - x)$ na przedziale $[0, 1]$.

Sprawdźmy teraz tożsamość

$$f(\sin^2 \theta) = \sin^2(2\theta).$$

Podstawiamy $x = \sin^2 \theta$ i dostajemy

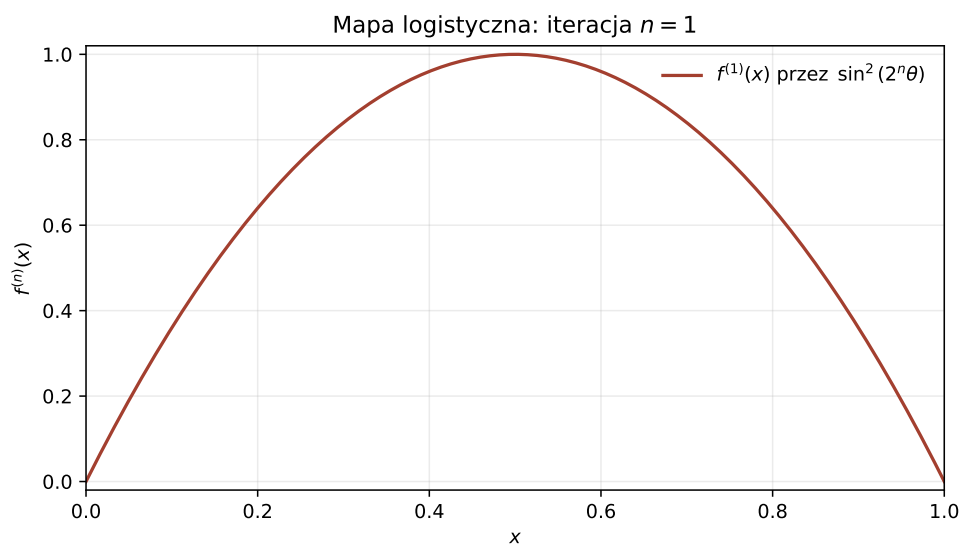
$$f(\sin^2 \theta) = 4 \sin^2 \theta (1 - \sin^2 \theta) = 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta.$$

Korzystając ze wzoru $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$, mamy

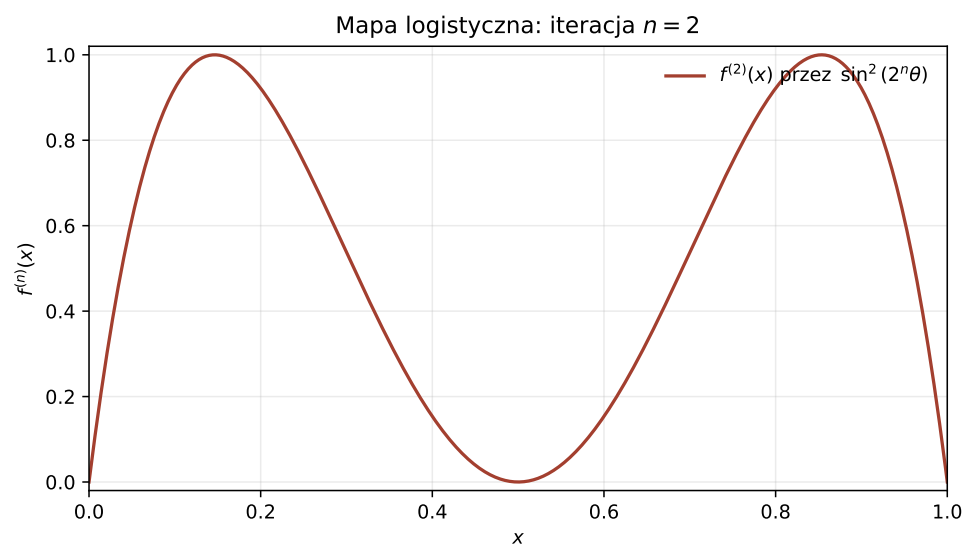
$$4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = (2 \sin \theta \cos \theta)^2 = \sin^2(2\theta),$$

co kończy sprawdzenie.

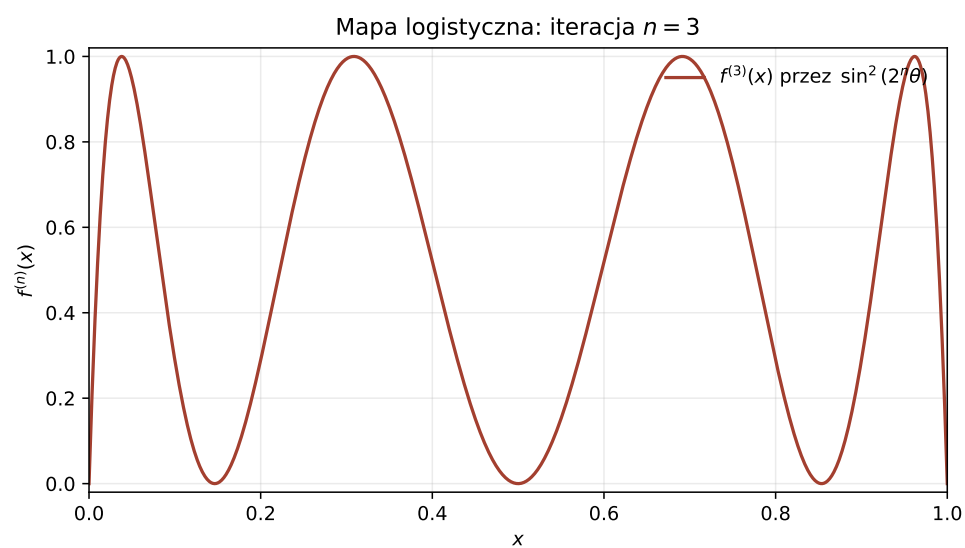
Korzystając z tej zależności, wygenerowano także wykresy iteracji $f^{(n)}$ dla kilku wartości n .



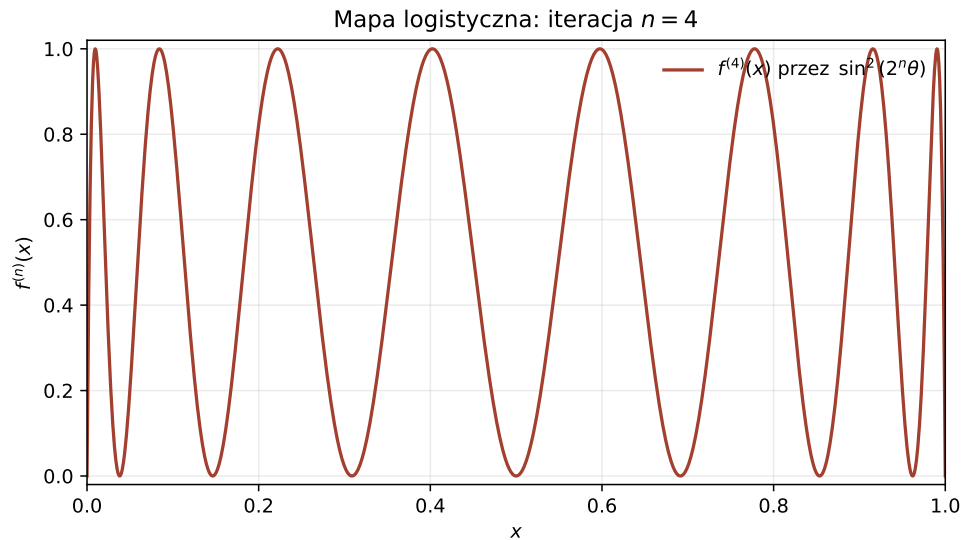
Rysunek 3: Wykres iteracji $f^{(1)}$ mapy logistycznej wyznaczony wzorem trygonometrycznym.



Rysunek 4: Wykres iteracji $f^{(2)}$ mapy logistycznej wyznaczony wzorem trygonometrycznym.



Rysunek 5: Wykres iteracji $f^{(3)}$ mapy logistycznej wyznaczony wzorem trygonometrycznym.



Rysunek 6: Wykres iteracji $f^{(4)}$ mapy logistycznej wyznaczony wzorem trygonometrycznym.

Kod wykorzystany do generacji wykresów iteracji

Listing 1: Skrypt `logistic_iterate_trig.py` użyty do generacji wykresów $f^{(n)}$.

```

1 from argparse import ArgumentParser
2 from pathlib import Path
3
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import numpy as np
6
7
8 def logistic_iterate_trig(x: np.ndarray, n: int) -> np.ndarray:
9     theta = np.arcsin(np.sqrt(np.clip(x, 0.0, 1.0)))
10    return np.sin((2**n) * theta) ** 2
11
12
13 def build_parser() -> ArgumentParser:
14     parser = ArgumentParser(
15         description=(
16             "Rysuje n-krotne zlozenie mapy logistycznej f(x)=4x(1-x) "
17             "uzywajac wzoru f_n(sin^2(theta)) = sin^2(2^n*theta)."

```

```

33         help="Sciezka wyjsciowa PDF/PNG (domyslnie: figures/
           logistic_iterate_n{n}.pdf).",
34     )
35     return parser
36
37
38 def main() -> None:
39     parser = build_parser()
40     args = parser.parse_args()
41
42     if args.iterate < 0:
43         raise ValueError("Parametr n musi byc nieujemny.")
44     if args.points < 2:
45         raise ValueError("Liczba punktow musi byc >= 2.")
46
47     root = Path(__file__).resolve().parents[1]
48     out_dir = root / "figures"
49     out_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
50     out_file = (
51         Path(args.out)
52         if args.out
53         else out_dir / f"logistic_iterate_n{args.iterate}.pdf"
54     )
55
56     x = np.linspace(0.0, 1.0, args.points)
57     y = logistic_iterate_trig(x, args.iterate)
58
59     fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 4.2))
60     ax.plot(
61         x,
62         y,
63         color="#a33f2f",
64         linewidth=1.7,
65         label=rf"$f^{\{({args.iterate})\}}(x)$ przez $\backslash,\sin^2(2^n\theta)$",
66     )
67     ax.set_title(rf"Mapa logistyczna: iteracja $n={args.iterate}$")
68     ax.set_xlim(0.0, 1.0)
69     ax.set_ylim(-0.02, 1.02)
70     ax.set_xlabel(r"$x$")
71     ax.set_ylabel(r"$f^{\{n\}}(x)$")
72     ax.grid(True, alpha=0.25)
73     ax.legend(loc="upper right", frameon=False)
74     fig.tight_layout()
75     fig.savefig(out_file)
76     plt.close(fig)
77
78     print(f"Zapisano wykres: {out_file}")
79
80
81 if __name__ == "__main__":
82     main()

```

5 Zadanie 4

Rozważamy przestrzeń

$$X = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}, \quad d(x, y) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{|x_i - y_i|}{2^{i+1}},$$

oraz przesunięcie Bernoulliego

$$\sigma(x_0, x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2, x_3, \dots).$$

Najpierw zauważmy, że σ jest ciągle (wprost: $d(\sigma x, \sigma y) \leq 2d(x, y)$). Pokażemy trzy własności Devaneya.

1. Topologiczna tranzytywność (nawet mieszanie).

Niech $U, V \subset X$ będą niepuste zbiory otwarte. W tej przestrzeni wystarczy rozpatrywać cylindry:

$$U = [u_0 \dots u_{p-1}], \quad V = [v_0 \dots v_{q-1}].$$

Wyberzmy $n \geq p$ i zbudujmy punkt

$$z = (u_0, \dots, u_{p-1}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-p \text{ razy}}, v_0, \dots, v_{q-1}, \dots).$$

Wtedy $z \in U$, a po n przesunięciach początek ciągu to $(v_0, \dots, v_{q-1})$, więc

$$\sigma^n(z) \in V.$$

Zatem $\sigma^n(U) \cap V \neq \emptyset$.

2. Gęstość punktów okresowych.

Weźmy dowolny cylinder $C = [a_0 \dots a_{m-1}]$. Ciąg okresowy

$$\bar{a} = (a_0, \dots, a_{m-1}, a_0, \dots, a_{m-1}, \dots)$$

ma okres dzielący m i należy do C . Każdy niepusty zbiór otwarty zawiera cylinder, a więc zawiera punkt okresowy. Punkty okresowe są więc gęste w X .

3. Wrażliwość na warunki początkowe.

Pokażemy ją bezpośrednio z definicji. Ustalmy $\delta = \frac{1}{2}$. Niech $x \in X$ i $\varepsilon > 0$. Wybierzmy m tak, aby $2^{-(m+1)} < \varepsilon$, i zdefiniujmy $y \in X$ przez:

$$y_i = x_i \text{ dla } i \neq m, \quad y_m = 1 - x_m.$$

Wtedy

$$d(x, y) = \frac{1}{2^{m+1}} < \varepsilon.$$

Po m iteracjach różnica trafia na pierwszy wyraz:

$$\sigma^m(x)_0 = x_m \neq y_m = \sigma^m(y)_0,$$

więc

$$d(\sigma^m(x), \sigma^m(y)) \geq \frac{1}{2} = \delta.$$

To dokładnie wrażliwość na warunki początkowe.

Spełnione są więc wszystkie warunki chaosu Devaneya, zatem σ jest chaotyczne w sensie Devaneya na (X, d) .

6 Zadanie 5

Rozważamy

$$T : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad T(x) = 1 - 2 \left| x - \frac{1}{2} \right|.$$

Jest to odwzorowanie ciągle i odcinkowo liniowe o dwóch gałęziach:

$$T(x) = 2x \text{ na } \left[0, \frac{1}{2}\right], \quad T(x) = 2 - 2x \text{ na } \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

Wygodnie wprowadzić gałęzie odwrotne

$$g_0(y) = \frac{y}{2}, \quad g_1(y) = 1 - \frac{y}{2},$$

czyli $T \circ g_i = \text{id}_{[0,1]}$.

Dla słowa $w = (w_0, \dots, w_{n-1}) \in \{0, 1\}^n$ definiujemy

$$I_w := g_{w_0} \circ g_{w_1} \circ \dots \circ g_{w_{n-1}}([0, 1]).$$

Wtedy I_w jest przedziałem długości 2^{-n} , a T^n odwzorowuje I_w na całe $[0, 1]$.

1. Tranzytywność topologiczna (nawet dokładność topologiczna).

Niech $U \subset [0, 1]$ będzie niepusty i otwarty. Wybieramy n tak duże, aby $2^{-n} < |U|$. Ponieważ przedziały I_w (dla $|w| = n$) tworzą podział $[0, 1]$ na drobne kawałki, istnieje słowo w takie, że $I_w \subset U$. Stąd

$$T^n(U) \supset T^n(I_w) = [0, 1].$$

W szczególności dla dowolnego niepustego otwartego V mamy $T^n(U) \cap V \neq \emptyset$.

2. Gęstość punktów okresowych.

Niech U będzie niepustym przedziałem otwartym. Jak wyżej bierzemy $I_w \subset U$ dla pewnego słowa w długości n . Rozważmy słowa powtarzane periodycznie: w^k i odpowiadające przedziały zagnieżdżone

$$I_w \supset I_{w^2} \supset I_{w^3} \supset \dots$$

Ich długości dążą do zera, więc przekrój zawiera dokładnie jeden punkt $x \in I_w \subset U$. Z konstrukcji trajektoria x ma periodyczny kod o okresie n , zatem $T^n(x) = x$. Każde niepuste otwarte U zawiera więc punkt okresowy.

3. Wrażliwość na warunki początkowe.

Z punktów 1 i 2 mamy, że T jest tranzytywne i ma gęsty zbiór punktów okresowych. Przestrzeń $[0, 1]$ jest nieskończoną przestrzenią metryczną, więc z twierdzenia Banksa wynika wrażliwość na warunki początkowe.

Spełnione są wszystkie warunki Devaneya, zatem T jest chaotyczne w sensie Devaneya na $[0, 1]$.

7 Zadanie 6

Rozważamy odwzorowanie logistyczne

$$f : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad f(x) = 4x(1 - x).$$

Z zadania 5 wiemy już, że odwzorowanie namiotowe

$$T(x) = 1 - 2 \left| x - \frac{1}{2} \right|$$

jest chaotyczne w sensie Devaneya. Pokażemy, że f jest z nim sprzężone topologicznie.

Definiujemy

$$h : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad h(x) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{2}\right).$$

Funkcja h jest homeomorfizmem (ciągła, ściśle rosnąca, z ciągłą odwrotnością na $[0, 1]$).

Sprawdzamy relację sprzężenia:

$$f \circ h = h \circ T.$$

Rzeczywiście,

$$f(h(x)) = 4 \sin^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) \left(1 - \sin^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)\right) = 4 \sin^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) = \sin^2(\pi x).$$

Z drugiej strony:

$$h(T(x)) = \begin{cases} \sin^2\left(\frac{\pi(2x)}{2}\right) = \sin^2(\pi x), & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ \sin^2\left(\frac{\pi(2-2x)}{2}\right) = \sin^2(\pi(1-x)) = \sin^2(\pi x), & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Zatem $f \circ h = h \circ T$.

Sprzężenie topologiczne przenosi transytywność i gęstość punktów okresowych. Ponieważ T ma te własności, ma je również f . Przestrzeń $[0, 1]$ jest nieskończoną przestrzenią metryczną, więc z twierdzenia Banksa dostajemy wrażliwość na warunki początkowe dla f .

Wniosek: f spełnia wszystkie warunki chaosu Devaneya, czyli jest chaotyczne w sensie Devaneya na $[0, 1]$.

8 Zadanie 7

Niech

$$X = (0, 1) \setminus \mathbb{Q}, \quad \varphi(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor.$$

To jest klasyczne przekształcenie Gaussa. Dla $x \in X$ zapisujemy rozwinięcie łańcuchowe

$$x = [0; a_1, a_2, a_3, \dots], \quad a_i \in \mathbb{N}.$$

Wtedy

$$\varphi(x) = [0; a_2, a_3, a_4, \dots],$$

czyli φ usuwa pierwszy wyraz rozwinięcia.

Zdefiniujmy przestrzeń ciągów

$$\Sigma = \mathbb{N}^{\mathbb{N}},$$

z topologią iloczynową (np. metryką $d_{\Sigma}(u, v) = 2^{-k}$, gdzie k to pierwszy indeks z $u_k \neq v_k$). Definiujemy odwzorowanie

$$h : \Sigma \rightarrow X, \quad h(a_1, a_2, \dots) = [0; a_1, a_2, \dots].$$

Odwzorowanie h jest homeomorfizmem, a dla przesunięcia jednostronnego

$$\sigma(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_2, a_3, a_4, \dots)$$

zachodzi sprzężenie

$$\varphi \circ h = h \circ \sigma.$$

Wystarczy więc sprawdzić warunki Devaneya dla σ na Σ .

1. Topologiczna tranzytywność (nawet mieszanie).

Bazą topologii są cylindry

$$[u_1 \dots u_p] = \{a \in \Sigma : a_1 = u_1, \dots, a_p = u_p\}.$$

Niech $U = [u_1 \dots u_p]$, $V = [v_1 \dots v_q]$ będą niepuste cylindry. Dla dowolnego $n \geq p$ wybieramy ciąg, którego początek to

$$u_1, \dots, u_p, \underbrace{1, \dots, 1}_{n-p \text{ razy}}, v_1, \dots, v_q, \dots$$

Wtedy należy on do U , a po n przesunięciach trafia do V , więc

$$\sigma^n(U) \cap V \neq \emptyset.$$

To daje tranzytywność (w istocie mieszanie topologiczne).

2. Gęstość punktów okresowych.

Weźmy dowolny cylinder $C = [u_1 \dots u_p]$. Ciąg periodyczny

$$\bar{u} = (u_1, \dots, u_p, u_1, \dots, u_p, \dots)$$

należy do C i spełnia $\sigma^p(\bar{u}) = \bar{u}$. Każdy niepusty zbiór otwarty zawiera cylinder, więc zawiera punkt okresowy. Punkty okresowe są gęste.

3. Wrażliwość na warunki początkowe.

Na mocy twierdzenia Banksa: jeśli ciągle odwzorowanie na nieskończonej przestrzeni metrycznej jest transytywne i ma gęsty zbiór punktów okresowych, to jest wrażliwe na warunki początkowe. Warunki te już mamy dla σ na Σ , więc σ jest wrażliwe.

Zatem σ jest chaotyczne w sensie Devaneya. Przez sprzężenie topologiczne h te własności przechodzą na φ . W konsekwencji przekształcenie Gaussa φ jest chaotyczne w sensie Devaneya na

$$X = (0, 1) \setminus \mathbb{Q}.$$

9 Zadanie 8

Inne klasyczne przykłady przekształceń chaotycznych w sensie Devaneya:

1. **Mapa podwajająca na okręgu** $D : S^1 \rightarrow S^1$, $D(z) = z^2$ (równoważnie na $[0, 1)$: $D(x) = 2x \bmod 1$).
2. **Mapa potrajająca na okręgu** $T_3 : S^1 \rightarrow S^1$, $T_3(z) = z^3$ (na $[0, 1)$: $T_3(x) = 3x \bmod 1$).
3. **Podprzesunięcie typu skończonego** (shift na przestrzeni symbolicznej z ograniczeniami dopuszczalnych bloków, np. golden mean shift).
4. **Mapa baker'a** (odwzorowanie piekarza) na kwadracie jednostkowym.
5. **Podkowa Smale'a** (Smale horseshoe) na odpowiednim zbiorze niezmienniczym.
6. **Mapa Hénona** dla klasycznych parametrów prowadzących do atraktora chaotycznego.
7. **Mapa Arnol'da kota** na torusie $\mathbb{T}^2$ dana przez całkowitą macierz hiperboliczną.